

Thème 2 — Niveau Facile

Lire la fiche *Tuto_Theme-2* avant de commencer. Chaque exercice n'entraîne qu'une des quatre grandeurs à la fois. Aucune calculatrice n'est nécessaire.

Exercice 1 — calculer $n_{\max}(e^-) = 8a + 2b$

Pour chaque molécule, déterminer a (atomes visant l'octet, soit tous sauf H) et b (atomes visant le duet, soit les H), puis calculer $n_{\max}(e^-) = 8a + 2b$.

- a) NH_3 b) H_2O c) CH_4 d) CO_2

Exercice 2 — calculer $n_v(e^-)$ pour des composés neutres

Les édifices ci-dessous sont **neutres** ($q = 0$). Calculer $n_v(e^-) = \sum N_v^{(i)}$ en additionnant les électrons de valence de tous les atomes (H=1, C=4, N=5, O=6, Cl=7).

- a) NH_3 b) H_2O c) CCl_4 d) CO_2

Exercice 3 — du couple $(n_{\max}(e^-); n_v(e^-))$ au nombre de liaisons

On donne $n_{\max}(e^-)$ et $n_v(e^-)$. Calculer $n_\ell(e^-) = n_{\max}(e^-) - n_v(e^-)$, puis le nombre de liaisons $n_\ell(e^-)/2$.

- a) $\text{NH}_3 : (n_{\max}(e^-); n_v(e^-)) = (14; 8);$
b) $\text{CO}_2 : (n_{\max}(e^-); n_v(e^-)) = (24; 16);$
c) $\text{H}_2\text{O} : (n_{\max}(e^-); n_v(e^-)) = (12; 8).$

Exercice 4 — du couple $(n_v(e^-); n_\ell(e^-))$ au nombre de doublets libres

On donne $n_v(e^-)$ et $n_\ell(e^-)$. Calculer $n_{n\ell}(e^-) = n_v(e^-) - n_\ell(e^-)$, puis le nombre de doublets non liants $n_{n\ell}(e^-)/2$.

- a) $\text{NH}_3 : (n_v(e^-); n_\ell(e^-)) = (8; 6);$
b) $\text{CO}_2 : (n_v(e^-); n_\ell(e^-)) = (16; 8);$
c) $\text{H}_2\text{O} : (n_v(e^-); n_\ell(e^-)) = (8; 4).$

Exercice 5 — calculer $n_v(e^-)$ pour des ions : gare au $-q$

Ces édifices sont **chargés**. Calculer $n_v(e^-) = \sum N_v^{(i)} - q$ en soignant le signe : on *ajoute* pour un anion, on *retranche* pour un cation.

- a) OH^- b) NH_4^+ c) CO_3^{2-} d) NO_3^-